RMM 关节模组硬件介绍

高功率密度 · 全国产器件 · 高性能驱动 · EtherCAT / CAN-FD 双总线兼容

RoboParty · 0303 驱控硬件组 | V1.0 | 2026.10

1. 概述

RMM 关节模组硬件以国产 RISC-V 主控为核心，将电机驱动、FOC 控制、双编码器采样与实时通信全部集成于圆形驱动板内，直接嵌入关节模组尾部，实现整机级别的高功率密度。

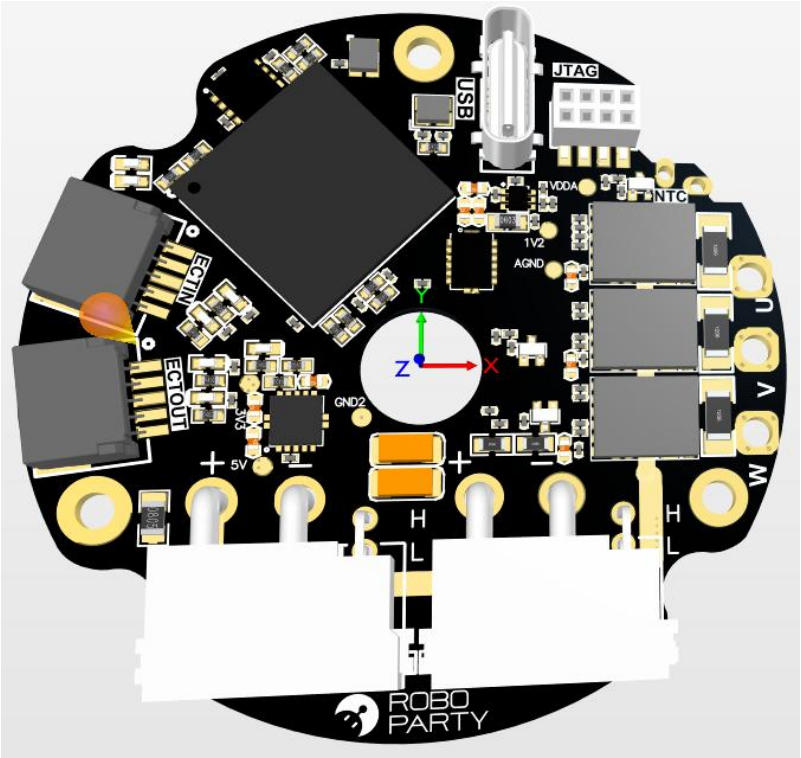
平台采用统一的驱动架构与软件协议栈，仅在功率级与机械尺寸上区分三款型号，从而在保证研发效率与一致性的同时，覆盖从手臂腕部到下肢髋膝的全关节负载范围。

四大核心特性：高功率密度集成 | 全国产器件供应链 | 20kHz FOC 高性能控制 | EtherCAT 与 CAN-FD 双总线兼容

2. 三款驱动板硬件

三款模组共用同一套驱动电路拓扑与 MCU 方案，编码器接口、USB 调试接口、EtherCAT / CAN-FD 通讯接口的引脚定义与布局完全一致，仅通过调整功率器件数量、电源轨与板级尺寸来匹配不同扭矩等级，便于统一固件、统一调试与批量维护。以下为三款驱动板的实物对比：

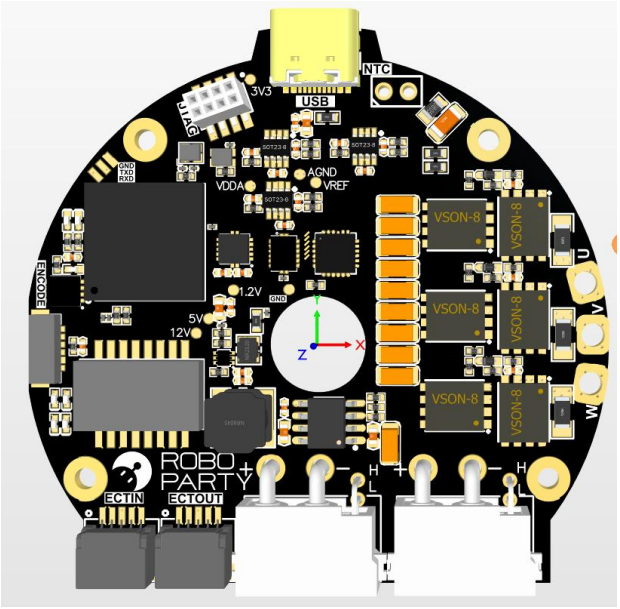
2.1 RMM6562-2EV1.0 小功率驱动器



RMM6562-2EV1.0 模组驱动板（小尺寸 · 5V 供电）

RMM6562-2EV1.0 驱动器面向手臂、手腕、踝关节等轻量灵活关节，采用紧凑圆形板型设计。RMM6562-2EV1.0 版本搭载氮化镓（GaN）功率器件，在更小的板面积内实现高效率开关，进一步提升功率密度。

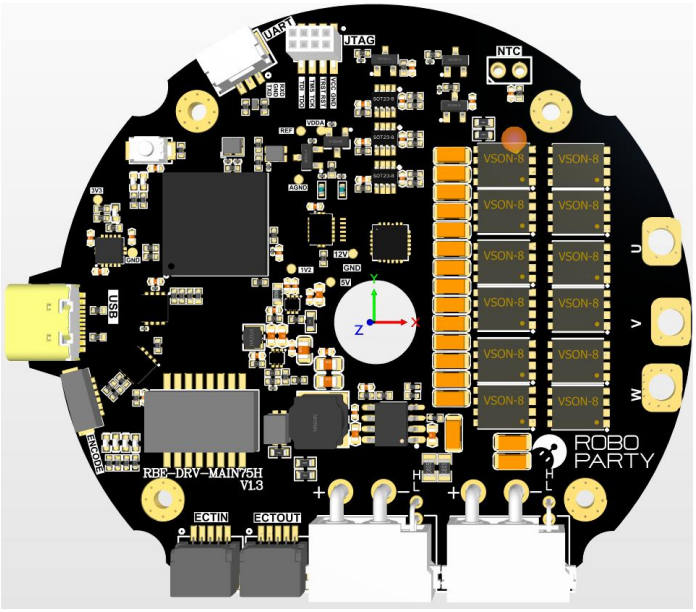
2.2 RMM8463-2EV1.0 中功率驱动器



RMM8463-2EV1.0 模组驱动板（中尺寸 · 12V/5V/1.2V 多路电源）

RMM8463-2EV1.0 驱动器面向肩、腰等中等负载关节，板上排布六路 VSON-8 封装 MOSFET 构成完整三相全桥，配合三相集成栅极驱动芯片实现可靠的功率级驱动。

2.3 RMM10062-2EV1.0 大功率驱动器



RMM10062-2EV1.0 模组驱动板 R（大尺寸 · 高功率并联）

RMM10062-2EV1.0 驱动器为平台最大功率规格，适配大腿、膝、髋等高负载关节。板上采用两颗 VSON-8 MOSFET 并联输出，以降低导通电阻与温升；板型直径最大，预留了充足的铜箔散热面积。

3. 核心技术优势

3.1 高功率密度设计

三款驱动器均采用圆形 PCB 布局，直接嵌入关节模组尾部腔体，无额外外置驱动器体积。功率器件沿板边环形排布，利用金属外壳自然散热；MCU、栅极驱动、采样电路集中于板中心，缩短功率回路走线，降低寄生电感。整套方案将电机、减速器、双编码器与驱动器集成于单一圆柱壳体内，扭矩密度相较分体式方案大幅提升。

3.2 全国产器件方案

平台核心器件全部采用国产供应链：主控为**先楫半导体 HPM5E3Y** RISC-V 芯片，功率 MOSFET、栅极驱动、电源管理与磁编码器均选用国产厂商料号。全国产化设计不仅规避了外部供应链风险，也为后续量产成本优化与定制化固件迭代奠定了基础。

全国产化覆盖范围：MCU（先楫 HPMicro）| 功率器件 | 栅极驱动 | 电源管理 IC | 磁编码器 | 被动元件国产化率持续提升中

3.3 高性能 FOC 矢量控制

驱动器基于 HPM5E3Y 内置的 Σ-Δ 滤波 ADC 实现高精度相电流采样，运行空间矢量脉宽调制（SVPWM）FOC 算法。电流环带宽达到 20 kHz，配合内圈 17 位 + 外圈 19 位双磁编码器反馈，实现平滑力矩输出与高动态响应。系统内置过流、过温、短路与欠压保护，确保关节在过载与异常工况下安全运行。

3.4 EtherCAT 与 CAN-FD 双总线兼容

关节模组连接器同时引出 EtherCAT 与 CAN-FD 两种物理通信通道，客户可根据整机架构自由选择：

EtherCAT（主通信总线）

- 控制周期 1 kHz，分布式时钟同步
- HPM5E3Y 内置从站控制器，双 PHY 菊花链级联
- 全关节 20+ 节点同步误差 ＜1 μs
- 全双工 100 Mbps 实时通信

CAN-FD（备用通道）

- 数据速率 4 Mbps，仲裁段 1 Mbps
- 主总线故障时降级运行，提升可靠性
- 用于传感器数据回传与固件调试诊断
- 兼容传统 CAN 生态，降低客户集成成本

4. 关键性能参数

参数项	RMM6562-2EV1.0	RMM8463-2EV1.0	RMM10062-2EV1.0
适配关节	手臂 / 手腕 / 踝	肩 / 腰	大腿 / 膝 / 髋
额定扭矩	10 N·m	20 N·m	44 N·m
峰值扭矩	35 N·m	87 N·m	160 N·m
功率器件	GaN 氮化镓	Si MOSFET ×6	Si MOSFET 双管并联
供电电压	DC 48 V（24 ~ 60 V 宽压范围）		
主控芯片	先楫 HPM5E3YIGN1（RISC-V 480 MHz）		
电流环频率	20 kHz FOC / SVPWM		
位置反馈	内圈 17 位 + 外圈 19 位双磁编码器，重复定位精度 ±0.1°		
通信接口	EtherCAT（1 kHz 同步）+ CAN-FD（4 Mbps ）		
保护机制	过流 / 过温 / 短路 / 欠压		

5. 总结与展望

RP1 关节模组硬件平台以先楫 HPM5E3Y 国产 RISC-V 芯片为核心，构建了覆盖 RMM6562-2EV1.0 /RMM8463-2EV1.0/ RMM10062-2EV1.0 全尺寸的统一驱动平台。通过高集成度圆形板级设计、全国产器件供应链、20 kHz FOC 高性能控制以及 EtherCAT + CAN-FD 双总线兼容，为机器人整机提供了低延迟、高可靠、可量产的关节动力方案。

后续迭代方向包括：HPM5E3Y 9×9 mm 封装进一步缩小驱动板体积；推出不带 EtherCAT 的高性价比版本以面向成本敏感场景；持续扩大国产器件覆盖率与一致性验证，为 RP1 整机量产提供稳定可控的硬件基础。